

OUTILS POUR LE CALCUL

I/ REMPLACEMENT DANS UNE FORMULE

Quand je remplace une lettre x par un nombre dans une expression:

- Je fais réapparaître les signes de sous-entendus dans toute la formule (entre une parenthèse et une, entre deux ou entre deux);
- Je calcule en remplaçant x par entouré de parenthèses s'il est

Exemple : On donne la formule : $A = x^2 + 3(x + 6) + \frac{x}{10}$, que vaut A quand $x = -2$?

⇒ Je réécris A en faisant réapparaître les cachées : $A = \dots\dots\dots$

⇒ Je calcule en remplaçant x par ce nombre car -2 est:

$A = \dots\dots\dots$

II / OUTILS POUR BIEN CALCULER

1 Addition et soustraction

Simplification des écritures

- Si les parenthèses sont précédées du signe $+$, on peut enlever le signe $+$ et les parenthèses **sans changer le signe**.
- Si les parenthèses sont précédées du signe $-$, on peut enlever le signe $-$ et les parenthèses mais **il faut changer le signe**.

Exemples

$$(-5) + (-3) = -5 - 3 = -8$$

$$(-5) - (-3) = -5 + 3 = -2$$

Règles de calcul

Pour calculer la somme de deux nombres relatifs, on garde le **signe** de celui qui a la **plus grande partie numérique**, puis :

- si les deux nombres sont de **même signe**, on fait la **somme** de leurs parties numériques ;
- si les deux nombres sont de **signes différents**, on fait la **différence** de leurs parties numériques.

Exemples

$$+10 + 15 = +25$$

$$-10 - 15 = -25$$

$$-10 + 15 = 5$$

$$10 - 15 = -5$$

2 Multiplication et division

Règle des signes

- Le produit et le quotient de deux nombres de **même signe** sont **positifs**.
- Le produit et le quotient de deux nombres de **signes contraires** sont **négatifs**.

Exemples

$$(+3) \times (+4) = +12$$

$$(-3) \times (-4) = +12$$

$$\frac{+14}{+5} = +2,8$$

$$\frac{-14}{-5} = +2,8$$

$$+3 \times (-4) = -12$$

$$(-3) \times (+4) = -12$$

$$\frac{-14}{+5} = -2,8$$

$$\frac{+14}{-5} = -2,8$$

Priorités opératoires

- Dans un calcul avec **parenthèses**, on effectue d'abord les calculs à l'intérieur des parenthèses en commençant par les plus intérieures.

Exemples

$$A = 7 - (8 - (-1 - 9))$$

$$A = 7 - (8 - (-10))$$

$$A = 7 - (8 + 10) = 7 - 18 = -11$$